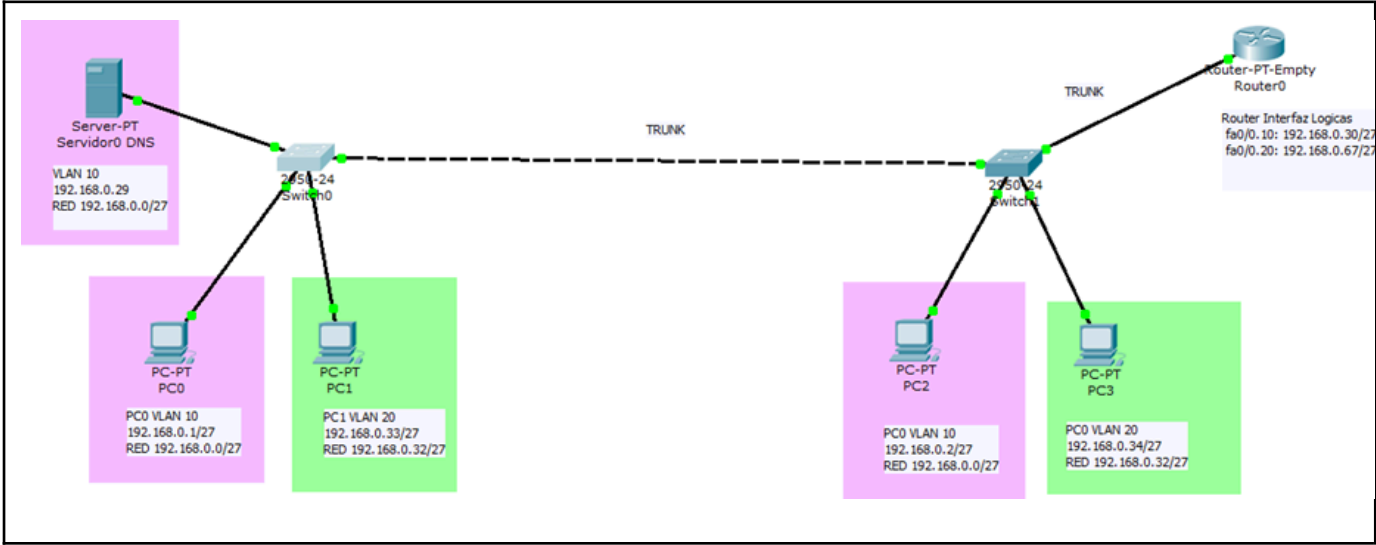


EJERCICIO PRÁCTICO N° 6.1

Objetivos

- Comprender e implementar redes de área local en alta disponibilidad.
- Implementar en software de simulación Cisco Packet Tracer redes LAN por software (VLANs)
- Implementar difusión y administración de VLANs mediante protocolo VTP. VTP en modo: Server, cliente y transparente.

Ejercicio 1. Construir una red basada en el siguiente esquema:



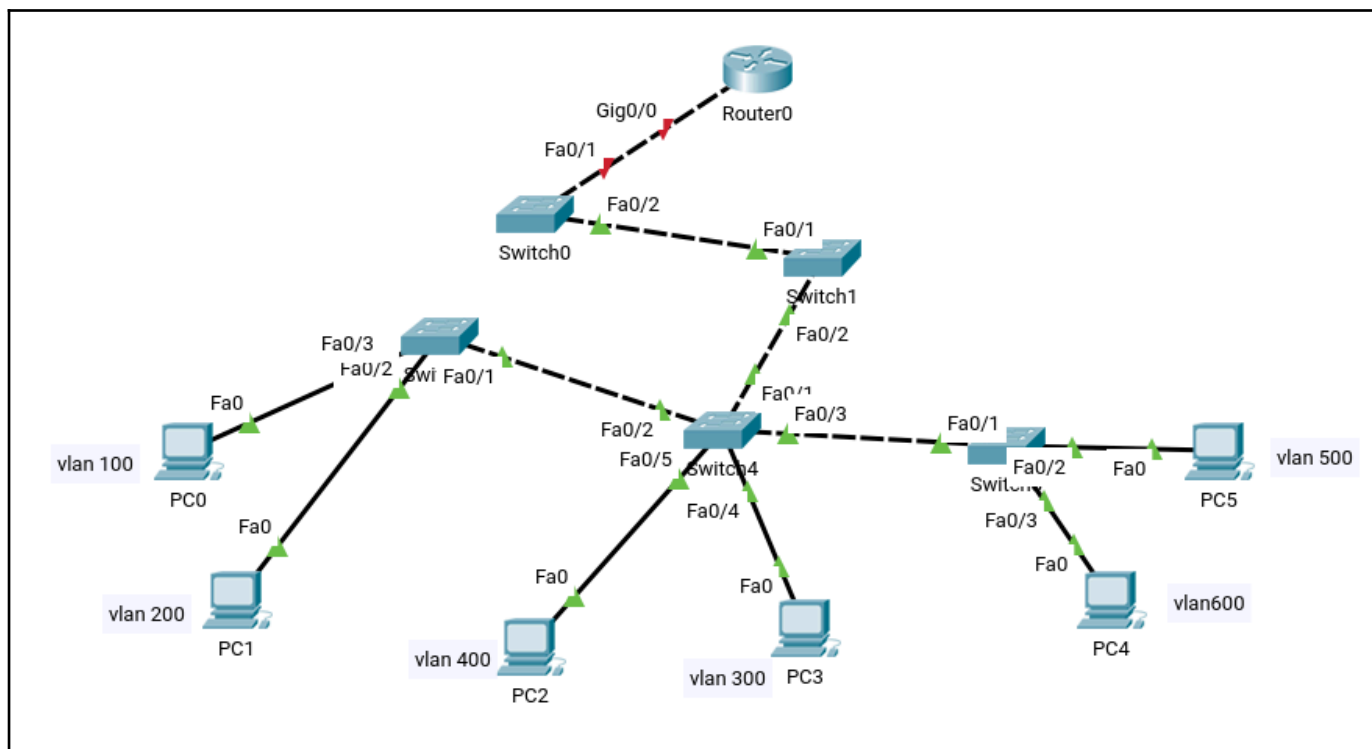
Router0 Parámetros de interfaces lógicas	• fa0/0.10: 192.168.0.30/27 • fa0/0.20: 192.168.0.62/27
Configurar el SWITCH0 Vlan 1 default: fa0/21 a fa0/23 Vlan 10 contadores: fa0/1 a fa0/10. Vlan 20 administradores: fa0/11 a fa0/20. Trunk fa0/24 – Este puerto debe conectarse al Switch1 en el puerto 24	
Configurar el SWITCH1 Vlan 1 default: fa0/21 a fa0/22 Vlan 10 contadores: fa0/1 a fa0/10. Vlan 20 administradores: fa0/11 a fa0/20. Trunk fa0/24 – Este puerto debe conectarse al Switch0 en el puerto 24 Trunk fa0/23 – Este puerto debe conectarse al Router0 en el fa0/0	

Requerimientos:

Validar conectividad mediante ping desde cualquier PC hacia cualquier PC y Servidor.

Resolver los nombres PC0, PC1, PC2, PC3 mediante el servicio DNS.

Ejercicio 2. Construir una red basada en el siguiente esquema:



Direccionamiento de Red

Configuración en el Router0 que enruta el tráfico entre las Vlan's (subredes).

Se genera sub-interface para la primer subred usando la última IP utilizable, sería la IP a configurar en los hosts como DG (default gateway).

Va encapsulado con el número de vlan.

La Vlan 'ADMINISTRACION' permitirá acceder a los dispositivos de red desde cualquier host, switch o router usando por ejemplo Telnet.

interface GigabitEthernet0/0 no ip address no shutdown	interface GigabitEthernet0/0.2 encapsulation dot1Q 200 ip address 192.168.110.254 255.255.255.128	interface GigabitEthernet0/0.3 encapsulation dot1Q 300 ip address 172.16.0.30 255.255.255.224
interface GigabitEthernet0/0.4 encapsulation dot1Q 400 ip address 172.17.0.62 255.255.255.224	interface GigabitEthernet0/0.5 encapsulation dot1Q 500 ip address 10.10.10.14 255.255.255.240	interface GigabitEthernet0/0.6 encapsulation dot1Q 600 ip address 10.10.10.30 255.255.255.240
interface GigabitEthernet0/0.7 description VLAN ADMINISTRACION encapsulation dot1Q 50 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0		

Configuración en el Switch0 que es el servidor VTP

- Configuración del modo vtp server.
- Configuración de vlans.
- Asignación de puertos a vlans creadas, en función a la conexión existente.

#Vtp mode server #Vtp domain redes.edu #Vtp password pass1234	Vlan 50 Name administracion Vlan 100 Name gerencia Vlan 200 Name invitados Vlan 300 Name infraestructura Vlan 400 Name sistemas Vlan 500 Name deposito Vlan 600 Name test
<i>Conexión al router:</i> interface FastEthernet0/1 switchport mode trunk ! <i>Conexión al Switch1</i> interface FastEthernet0/2 switchport mode trunk	<i>IP de administración para este sw, a utilizar para administración remota:</i> interface Vlan50 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 ! ip default-gateway 192.168.1.1

Switch1

- En modo transparente, no aprende VLANs
- Se crea manualmente la vlan (administración) para poder administrarlo de forma remota.

Router1# vtp mode transparent <i>Enlaces de conexión a Switch0 y Switch4:</i> interface FastEthernet0/1 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/2 switchport mode trunk	<i>Configuración de administración remota:</i> vlan 50 name administracion ! interface Vlan50 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 ! ip default-gateway 192.168.1.1
---	--

Switch2

- VTP En modo cliente
- Se crea manualmente una vlan (administración) para poder administrarlo en forma remota.
- Spanning Tree optimizado, se definen las rutas para el tráfico vlan.

Vtp mode client Vtp domain redes.edu Vtp password pass1234 <i>Enlaces de conexión a Switch4:</i> interface FastEthernet0/1 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 200 ! interface FastEthernet0/3 switchport access vlan 100	#spanning-tree vlan 300 root primary #spanning-tree vlan 100 root secondary <i>Configuración de administración remota:</i> interface Vlan50 ip address 192.168.1.4 255.255.255.0 ! ip default-gateway 192.168.1.1
---	---

Switch4

- VTP En modo cliente
- Spanning Tree optimizado, se definen las rutas para el tráfico vlan.

Vtp mode client Vtp domain redes.edu Vtp password pass1234 <i>Enlaces de conexión a Switch1:</i> interface FastEthernet0/1 switchport mode trunk !	#spanning-tree vlan 300 root primary #spanning-tree vlan 100 root secondary <i>Configuración de administración remota:</i> interface Vlan50 ip address 192.168.1.4 255.255.255.0 !
--	---

<i>Enlace de conexión a Switch2:</i> interface FastEthernet0/2 switchport mode trunk <i>Enlace de conexión a Switch3:</i> interface FastEthernet0/3 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/4 switchport access vlan 300 ! interface FastEthernet0/5 switchport access vlan 400	ip default-gateway 192.168.1.1
---	---------------------------------------

Switch3

- VTP En modo cliente
- Spanning Tree optimizado, se definen las rutas para el tráfico vlan.

Vtp mode client Vtp domain redes.edu Vtp password pass1234 <i>Enlaces de conexión a Switch1:</i> interface FastEthernet0/1 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 500 ! interface FastEthernet0/3 switchport access vlan 600	#spanning-tree vlan 200 root primary #spanning-tree vlan 200 root secondary <i>Configuración de administración remota:</i> interface Vlan50 ip address 192.168.1.4 255.255.255.0 ! ip default-gateway 192.168.1.1
--	--

Requerimientos:

- 1) ¿Es posible generar pools DHCP en Router0 para cada vlan, y que los Pcs tomen IP?
- 2) ¿Es posible agregar una nueva VLAN 10, nombre DATACENTER, para poder conectar los servidores HTTP.dom y DNS-MAIL.dom? ¿Dónde conectar estos servidores?

Pruebas a realizar:

- 1) Ping entre PCs conectadas, de Pcs hacia Router0.
- 2) ¿Qué ventajas se observan con esta modalidad de configuración VTP?

Entrega: El alumno debe entregar los archivos archivo PKT y un documento que demuestre las verificaciones realizadas. Ambos con la nomenclatura: "TP6.1_EjercicioX_LUApellidoNombre".

VTP: VLAN Trunking Protocol

Es un protocolo de Cisco que nos permite tener un switch central donde creamos las Vlans y éste se encarga de **propagarlas** a los demás switch que están bajo su dominio.

Es importante remarcar que solamente este protocolo puede ser configurado en equipos de Cisco.

Para que un switch pertenezca a un dominio debe cumplir con los siguientes ítems:

- i) Se debe configurar con el mismo dominio
- ii) Debe tener la misma versión de VTP
- iii) Debe tener la misma contraseña VTP.

Modos de configuración:

- 1) Switch Servidor: En él tendremos que configurar las Vlans para que se propaguen en el resto del dominio.
- 2) Switch Cliente: Este tipo de switch serán los que reciban las Vlans y las podrán utilizar.
- 3) Switch Transparente: Este tipo de switch no adopta las Vlans que le manda el servidor. En él podremos crear Vlans y usarlas localmente (solamente en este switch).

Comandos Cisco CLI para configuración:

```
Switch(config)#vtp mode [MODO]
Switch(config)#vtp domain [DOMINIO]
Switch(config)#vtp password [CONTRASEÑA]
```